

Práctica Docker e Inteligencia Artificial

Informe para sustentación y demostración en vivo

Dato	Valor
Estudiante	Natalia Hernández
Fecha	9 de septiembre de 2026
Entorno	Mac Apple Silicon con Ubuntu 22.04 ARM64
Estado	Ejecutada y verificada

Práctica completa con 14 comprobaciones aprobadas y dos imágenes publicadas en Docker Hub.

Propósito y resultado

Esta práctica demuestra el ciclo completo de Docker: instalación en dos máquinas Ubuntu, uso de imágenes, creación de imágenes propias, publicación en Docker Hub, persistencia con volúmenes y ejecución de aplicaciones de inteligencia artificial dentro de contenedores.

Práctica completa con 14 comprobaciones aprobadas y dos imágenes publicadas en Docker Hub.

Arquitectura

Componente	Elemento	Función
Anfitrión	Mac Apple Silicon	Ejecuta Vagrant y VirtualBox
Servidor	192.168.100.3	Construye imágenes y publica servicios
Cliente	192.168.100.2	Descarga la imagen publicada y la ejecuta
Registro	Docker Hub	nathernandez/ubuntuweb:v1 y sitio-docker:v1
IA	Jupyter en Docker	scikit-learn, TensorFlow, SciPy y datos Iris

Conceptos que debo explicar

Imagen. Plantilla inmutable que contiene la aplicación y sus dependencias.

Contenedor. Instancia en ejecución de una imagen, aislada del sistema anfitrión.

Dockerfile. Receta reproducible para construir una imagen.

Bind mount. Conecta una carpeta concreta del anfitrión con el contenedor.

Volumen. Almacenamiento administrado por Docker que sobrevive al contenedor.

Registro. Servicio que almacena y distribuye imágenes, como Docker Hub.

Desarrollo y resultados

Instalación y red. Docker 29.8.0 quedó operativo en Ubuntu 22.04 ARM64. clienteUbuntu y servidorUbuntu se comunican por la red privada de Vagrant.

Sitios web. Se construyeron imágenes con Apache. Los puertos 9000 y 9001 muestran la página de prueba y el sitio personalizado.

Docker Hub. Las imágenes se publicaron como nathernandez/ubuntuweb:v1 y nathernandez/sitio-docker:v1. clienteUbuntu descargó y ejecutó la segunda en el puerto 9900.

Persistencia. Se comprobaron COPY, un bind mount bidireccional y el volumen practica_ia_datos, cuyo contenido sobrevivió a la eliminación de un contenedor temporal.

Inteligencia artificial. El notebook Iris comparó regresión logística y una red neuronal. Obtuvo 93,33 % y 96,67 % de exactitud sobre 30 muestras de prueba.

Ejemplos adicionales. Los notebooks adaptados ejecutaron scikit-learn, TensorFlow sobre MNIST y el sistema de Lorenz. Flask devolvió una colección JSON válida.

Resultados comprobados

Prueba	Resultado	Acceso o detalle
Página de prueba	HTTP correcto	http://192.168.100.3:9000
Sitio personalizado	HTTP correcto	http://192.168.100.3:9001
COPY y enlaces	Dos páginas accesibles	http://192.168.100.3:9910
Bind mount	Cambios visibles en ambos sentidos	http://192.168.100.3:9920
Jupyter Iris	Notebook ejecutado	http://192.168.100.3:8888
Jupyter adaptado	Tres notebooks ejecutados	http://192.168.100.3:8890
Imagen descargada	Sitio desde Docker Hub	http://192.168.100.2:9900

Guion de demostración en vivo

La demostración debe mostrar primero el estado, después la funcionalidad y finalmente la evidencia. En cada paso explique qué recurso observa y por qué el resultado confirma el objetivo.

Paso	Qué mostrar	Acción	Qué explicar
1	Confirmar las máquinas	vagrant status	Las dos máquinas deben aparecer running.
2	Mostrar contenedores	docker ps	Explique imagen, nombre, estado y mapeo de puertos.
3	Abrir 9000 y 9001	Navegador	Compare la página base con el sitio personalizado.
4	Mostrar persistencia	Abrir 9920/cambio.txt	El archivo del anfitrión aparece dentro de Apache.
5	Mostrar Docker Hub	Abrir 192.168.100.2:9900	La imagen fue descargada y ejecutada en otro equipo.
6	Mostrar IA	Abrir Jupyter 8888	Enseñe el notebook ejecutado, métricas y matrices de confusión; no reentrene si el tiempo es corto.
7	Explicar la adaptación	Mostrar ADAPTACIONES.md	El original Intel/Python 3.7 se conservó y la ejecución usa ARM64 y versiones vigentes.

Evidencias para abrir si la red falla

- evidencias/verificacion.json: 14 comprobaciones aprobadas.
- evidencias/05-sitio-docker-en-cliente.log: descarga y ejecución desde Docker Hub.
- data-science/notebooks/01-iris-docker-ia-ejecutado.ipynb: código y resultados del modelo.
- evidencias/ejercicio-volumenes.log: persistencia y escritura bidireccional.

Preguntas probables y respuestas

¿Cuál es la diferencia entre imagen y contenedor?

La imagen es la plantilla inmutable; el contenedor es una instancia ejecutable con su propia capa de escritura.

¿Por qué la imagen se ve en clienteUbuntu?

Porque se publicó en Docker Hub, el cliente la descargó por nombre y creó un contenedor local a partir de ella.

¿COPY es persistencia?

No. COPY agrega archivos al construir la imagen. La persistencia se logra con volúmenes o bind mounts.

¿Por qué se adaptó TensorFlow?

El material original dependía de Python 3.7 y una rueda para Intel. La máquina es ARM64, así que se usaron versiones compatibles sin cambiar el objetivo del ejercicio.

¿La exactitud prueba que un modelo es siempre mejor?

No. Son resultados de una partición pequeña del conjunto Iris; demuestran que el entorno funciona, no un rendimiento universal.

Idea de cierre

La práctica no se limita a mostrar contenedores activos. La evidencia demuestra que la configuración es reproducible, que la aplicación responde desde otra máquina y que los datos o servicios se mantienen según el mecanismo estudiado.

Lista de preparación

- ☐ Conectar el Mac a la corriente y cerrar aplicaciones pesadas.
- ☐ Confirmar que servidorUbuntu y clienteUbuntu aparecen como running.
- ☐ Abrir este informe, el README del proyecto y una terminal.
- ☐ Ejecutar la verificación antes de que comience la sustentación.
- ☐ Mantener abiertas solamente las páginas de esta práctica.
- ☐ Conservar la carpeta evidencias como respaldo si falla la red o una descarga.

Riesgos y recuperación

- El puerto 5000 también se usa en Docker Compose. Para esta demostración detenga temporalmente flask-mysql-app-1 antes de iniciar flask-practica.
- Jupyter solicita un token. Obtenga la URL con `docker exec jupyter-ia jupyter server list`.
- Los contenedores de IA consumen memoria. Deténgalos antes de la demostración de Kubernetes.

Referencias

- Documento 2025-03 Practica Docker_IA.docx.
- <https://docs.docker.com/engine/containers/run/>
- <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>
- <https://docs.docker.com/engine/storage/bind-mounts/>